Ouvindo o gol

Encontrar os melhores momentos de uma partida pela voz do narrador



Grupo: Felipe Orlow, Pedro Augusto e Murilo Uchôa

O problema

90 min → **poucos lances que importam**

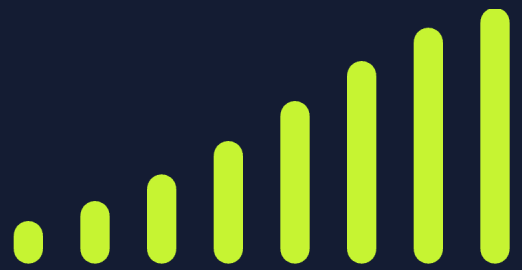
Hoje, achar esses lances é **trabalho manual**: alguém assiste e recorta.

A IDEIA

O narrador é o nosso sensor.

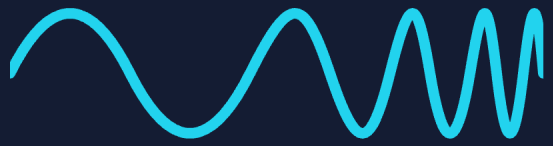
Quando algo importante acontece, a voz dele muda. E isso aparece no sinal.

O que muda na voz



Volume

Energia do sinal (RMS) dispara



Tom

Frequência fundamental sobe: a voz fica aguda



Duração

O grito se sustenta por vários segundos

Do som aos melhores momentos

1

Áudio

Transmissão da partida

2

Filtragem

Isolar a faixa da voz

3

Espectrograma

STFT: frequência ao longo do tempo

4

Detecção

Picos de energia, tom e duração

5

Clipes

Corte automático dos melhores momentos

Uma partida vista pelo áudio

ILUSTRATIVO

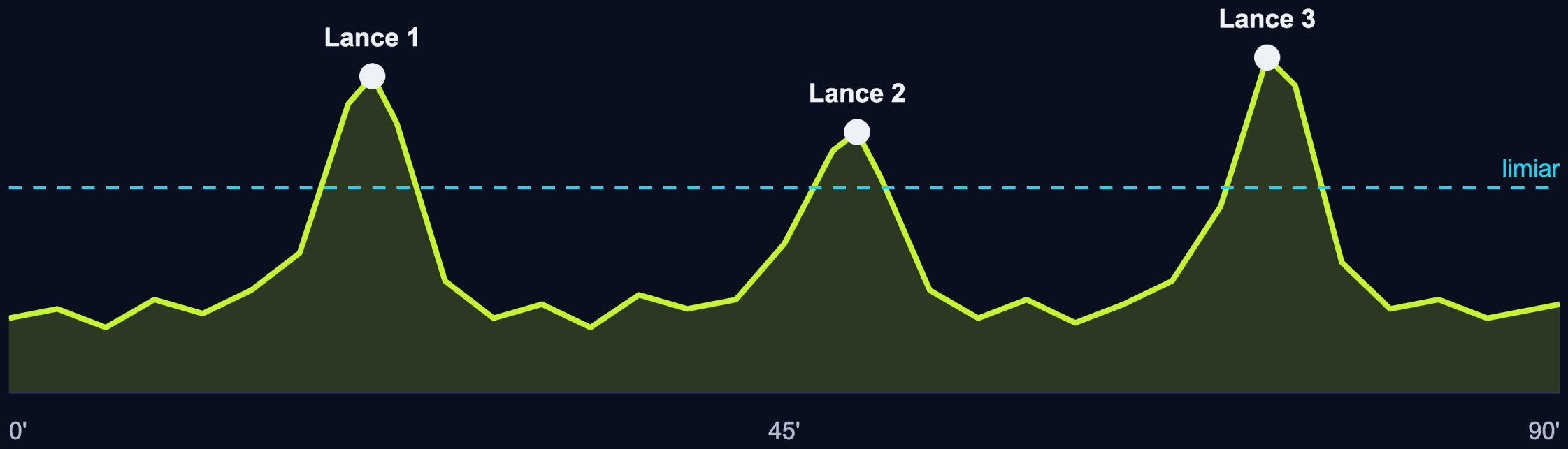


Gráfico ilustrativo: não são dados reais

Dados e validação

TREINO E VALIDAÇÃO

SoccerNet

500 jogos · **17** tipos de evento marcados

✓ Licença libera o uso para pesquisa

TESTE · ESTUDO DE CASO

CazéTV

Poucos trechos curtos da Copa 2026

✓ Trechos curtos liberados para estudo

1 Treinar no SoccerNet → **2** Validar no SoccerNet → **3** Testar na CazéTV

Uso mínimo de material protegido: **trechos curtos, para fins de estudo**

Como medir o sucesso



Precisão

Dos lances que achamos, quantos eram reais

Revocação

Dos lances reais, quantos achamos

F1

Equilíbrio entre as duas

Desafios e como atacar

Torcida

Ruído de fundo alto e constante

→ Filtro na faixa de frequência da voz

Narradores

Cada voz tem seu tom e seu jeito de vibrar

→ Normalizar pelo nível médio de cada narrador

Alarmes falsos

Vinhetas, propagandas e gritos que não são lance

→ Exigir volume, tom e duração juntos



Obrigado!

Perguntas?